

Modelos de Banco de Dados

Modelo Conceitual

Profa. Dra Andréia Rodrigues Casare
e-mails: andreia.casare@cps.sp.gov.br
casareandrea@gmail.com

Como uma empresa consegue organizar informações de clientes, produtos e vendas sem perder dados?

Resposta: Antes de criar as tabelas no banco de dados é necessário planejar como os dados se relacionam!!

Modelo Conceitual de Dados

- Esse modelo representa os dados de um negócio de forma abstrata, sem preocupação com tecnologia, linguagem de programação ou banco de dados específico.
- O objetivo é responder:
 - Quais informações precisam ser armazenadas?
 - Como essas informações se relacionam?
 - Quais regras de negócio devem ser respeitadas?

O Processo de Modelagem de Dados

▶ **Modelo Conceitual**

- Visão do negócio.
- Independente de tecnologia.
- Utiliza Diagrama Entidade-Relacionamento (DER).

▶ **Modelo Lógico**

- Transforma entidades em tabelas
- Define atributos e chaves.

▶ **Modelo Físico**

- Implementação no SGBD.
- Define tipos de dados e índices.

Modelo Conceitual

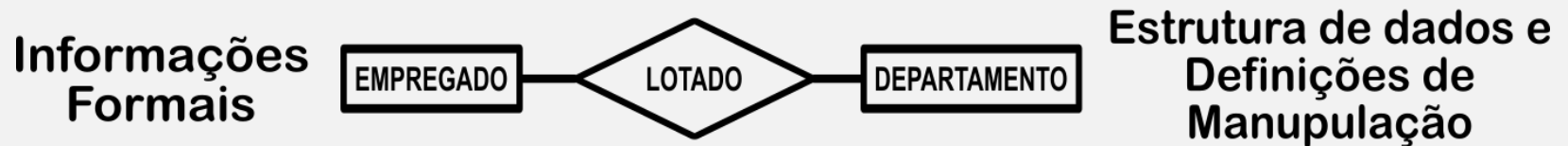
- *Vantagens:*
 - ✓ independente de detalhes de implementação em um SGBD
 - ✓ facilita a compreensão da semântica dos dados de um domínio
 - ✓ melhor compreendido por usuários leigos
 - ✓ pode ser mapeado para qualquer modelo lógico de BD

Modelagem de Dados

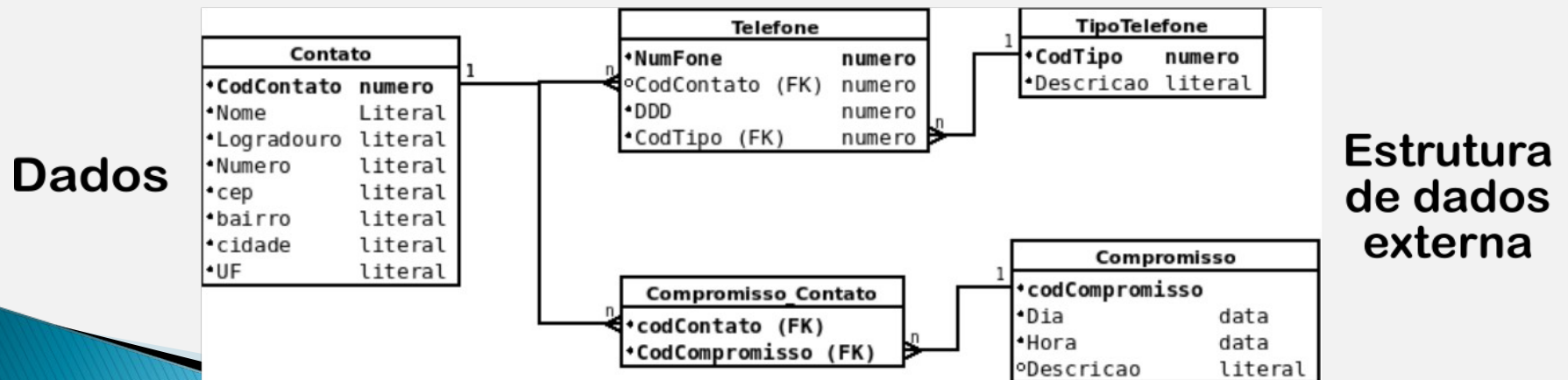
- ▶ **MER:** Conjunto de conceitos e elementos de modelagem que o projetista de banco de dados precisa conhecer.
- ▶ **DER:** Resultado do processo de modelagem executado pelo projetista de dados que conhece o MER.

Fase de Modelagem

Modelo conceitual



Modelo lógico



Fase de Modelagem

Modelo físico

```
-- Criação da tabela PROFESSOR
CREATE TABLE Professor (
    id_professor INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    formacao VARCHAR(100)
);

-- Criação da tabela CURSO
CREATE TABLE Curso (
    id_curso INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nome_curso VARCHAR(100) NOT NULL,
    carga_horaria INT NOT NULL,
    id_professor INT NOT NULL,

    CONSTRAINT fk_curso_professor
        FOREIGN KEY (id_professor)
        REFERENCES Professor(id_professor)
);
```

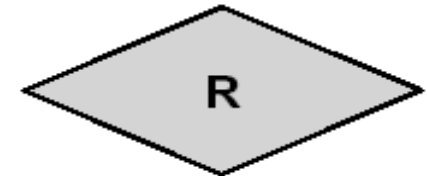
Conceitos básicos do Modelo (DER)

- Representação gráfica:

- ▶ esquema de entidades **E**



- ▶ esquema de relacionamentos **R**

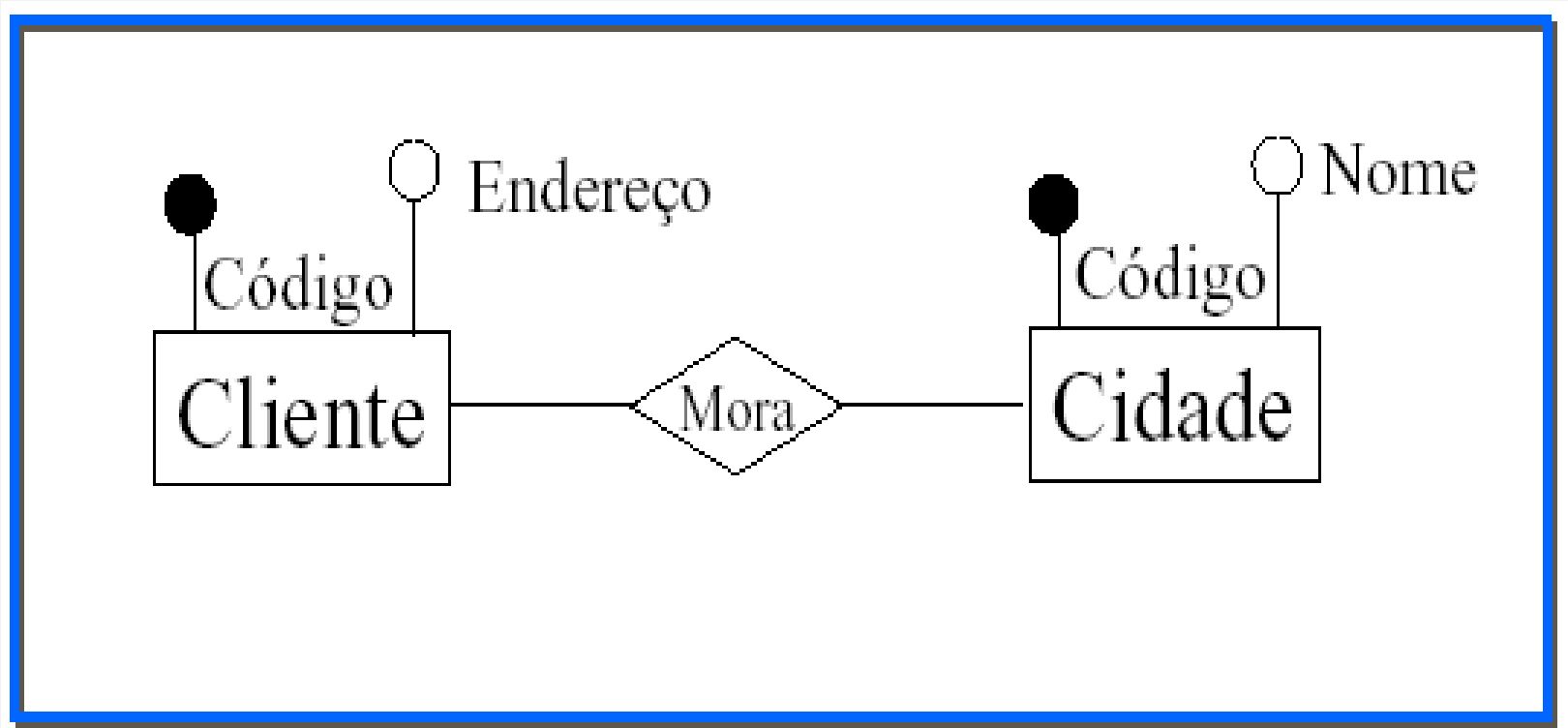


- ▶ atributo **A**



Modelo Conceitual

Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)



Entidades

Representa objetos do mundo real sobre os quais desejamos armazenar informações.



CLIENTE



FUNCIONÁRIO



CONTA (de banco)

Atributos

- ▶ Características que descrevem uma entidade.
- ▶ Cliente:
 - Nome
 - Data Nascimento
 - RG
 - CPF
- ▶ Funcionário
 - Matricula
 - Nome
 - CPF

Atributos

- Os atributos podem ser classificados em:
 - Simples
 - Composto
 - Multivalorado
 - Chave
 - derivado

Atributo simples

- É aquele que não pode ser dividido em partes menores.
- Recebe um valor único
- Não necessita decomposição.
- É o tipo mais comum.
- Exemplo: entidade aluno

ALUNO

RA

Nome

DataNascimento

Atributo Composto

É um atributo que pode ser dividido em subatributos.

Exemplo:

CLIENTE

|

Endereço

|

+-+ Rua

+-+ Número

+-+ Bairro

+-+ Cidade

+-+ CEP

Nome

|

+-+ Primeiro Nome

+-+ Sobrenome

Atributo Multivalorado

- É um atributo que pode possuir mais de um valor para uma mesma entidade.

- Exemplo**

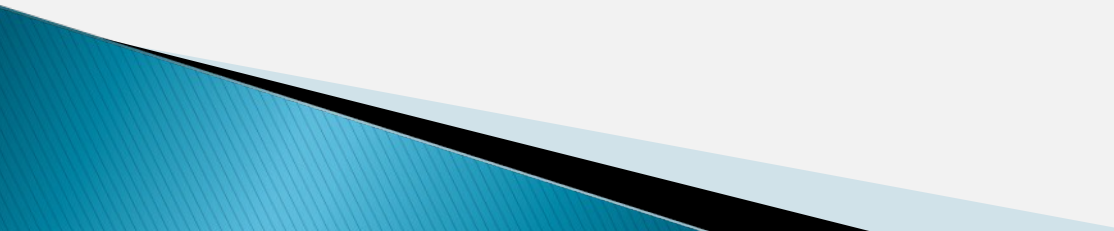
- Um cliente pode ter vários telefones
- Idiomas falados
- e-mails

- Características**

- Armazena vários valores.
- No modelo relacional geralmente é transformado em uma tabela separada.

```
CLIENTE
-----
CPF
Nome
Telefone
Telefone
Telefone
```

Atributo Chave

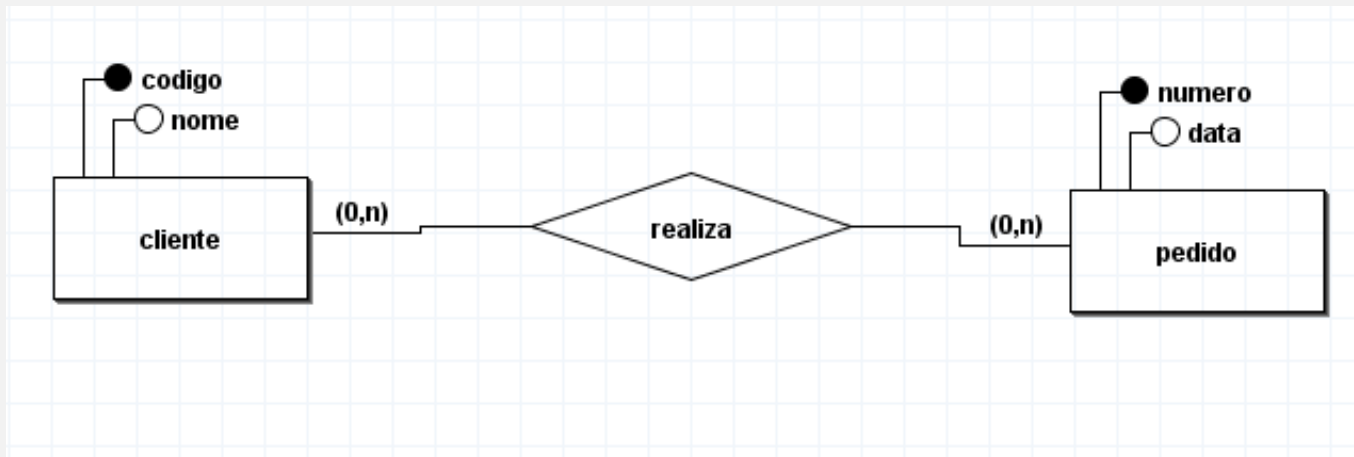
- É o atributo que identifica unicamente cada ocorrência da entidade.
 - Exemplos:
 - CPF
 - Código do Produto
 - Matrícula
 - Número
 - RA
 - Características
 - Não pode se repetir.
 - Não pode ser nulo.
 - No modelo relacional, identifica exclusivamente um registro.
- 

Atributo Derivado

- É um atributo cujo valor pode ser calculado a partir de outros atributos.
 - Exemplo:
 - A idade pode ser calculada usando a data de nascimento.
 - Valor total do pedido.
 - Tempo de empresa.
 - Características
 - Não precisa ser armazenado.
 - Pode ser calculado automaticamente.
 - Evita redundância de dados.
- 

Relacionamento

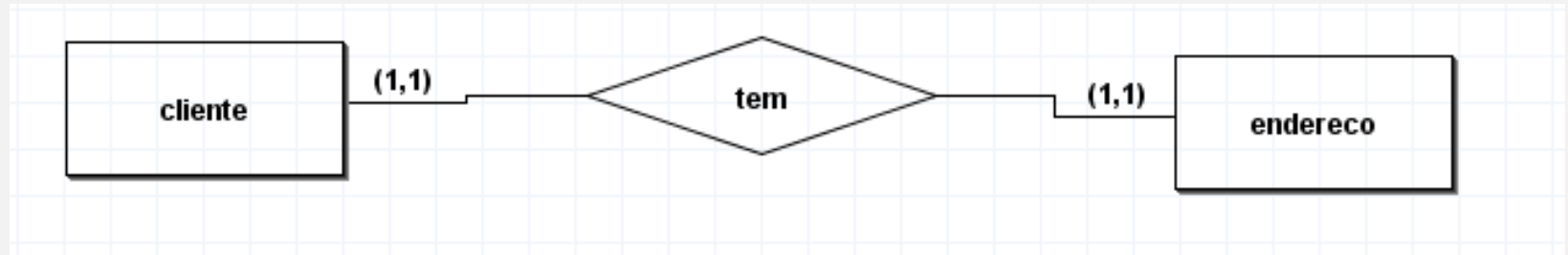
Representa associações entre entidades.



Cardinalidade

- Cardinalidade especifica a quantidade de instâncias de relacionamento que uma entidade pode participar.
 - Número **(mínimo e máximo)** de ocorrências de entidade
 - Associadas a uma ocorrência de entidade em questão através do relacionamento.
 - **Tipos: 1:1, 1:N e N:N**
- 

Cardinalidade: 1:1

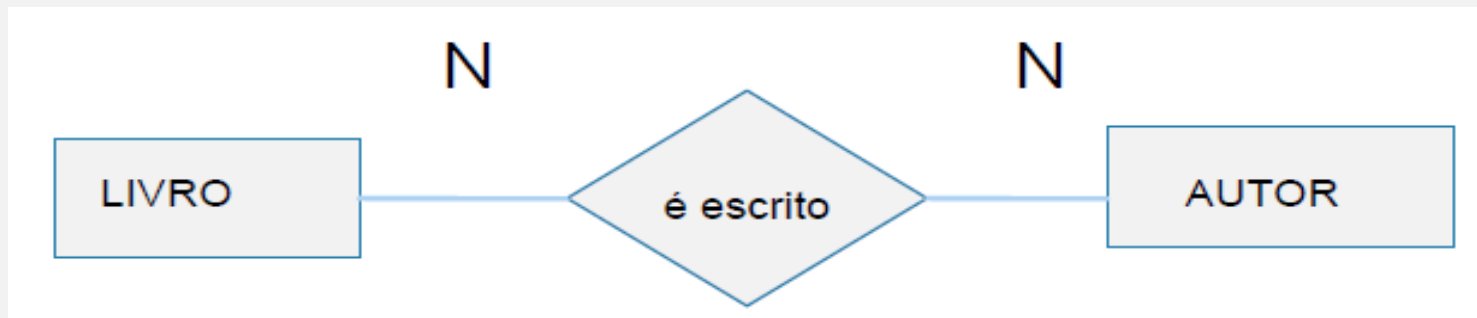


Cardinalidade: 1:N



Nome	Sexo	ID_Funcionario	ID_dependente	Nome	Parentesco
José da Silva	M	1	3	João da Silva	filho
			4	Beatriz da Silva	filha
			5	Luiza Moreira da Silva	Cônjuge
Maria José	F	2	1	Luiz Antonio	Cônjuge
			2	Sonia Maria	Filha
Joaquim Moreira	M	3	6	Mariana S. Moreira	Cônjuge
			7	Antônio Moreira	filho
Luiz Oliveira	M	4	9	Gisele M. Oliveira	Cônjuge
			8	Willian Oliveira	filho
João Martins	M	5	10	Jéssica L. Martins	Cônjuge

Cardinalidade: N:N

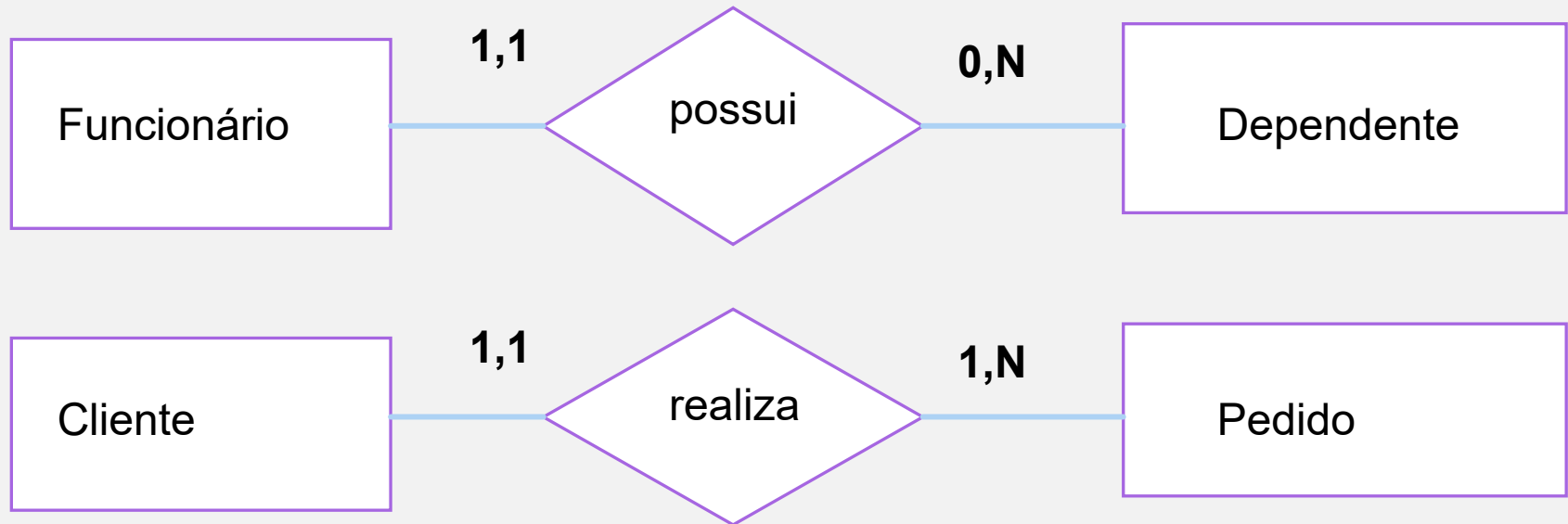


nome_livro	paginas	id_livro	id_autor	nome_autor
Introdução BD	340	1	1	José
			2	Antonio
			3	Henrique
Introdução SQL	550	2	1	José
			3	Henrique

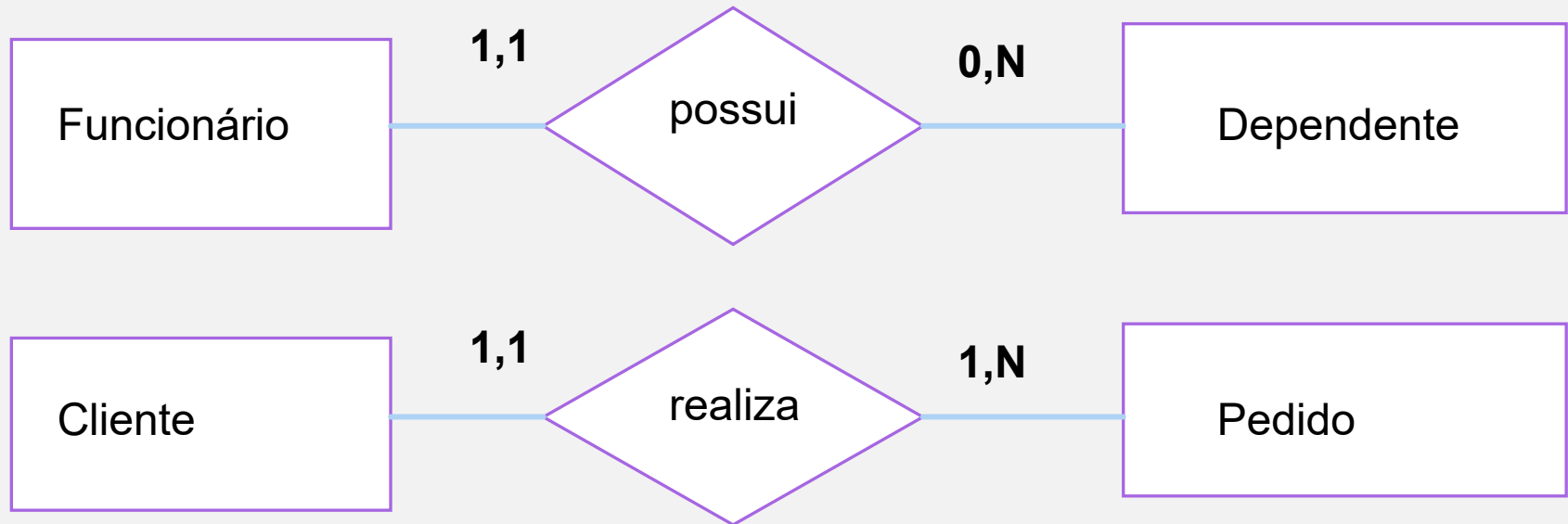
Cardinalidade Máxima e Mínima

- A cardinalidade mínima e máxima indica quantas ocorrências de uma entidade podem ou devem participar de um relacionamento.
- Cardinalidade máxima => quantidade máxima de ocorrências de entidades que podem estar associadas a uma ocorrência de outra entidade (1 ou N).
- Cardinalidade mínima => indica se a participação das ocorrências de entidades no relacionamento é obrigatória ou opcional.
- 1 (relacionamento **obrigatório**)
- 0 (relacionamento **opcional**)

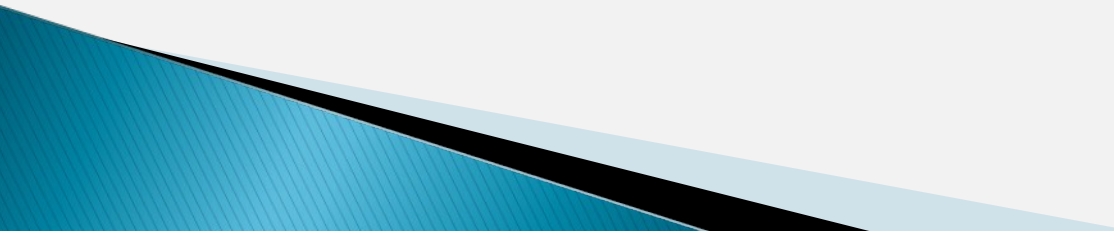
Exemplos



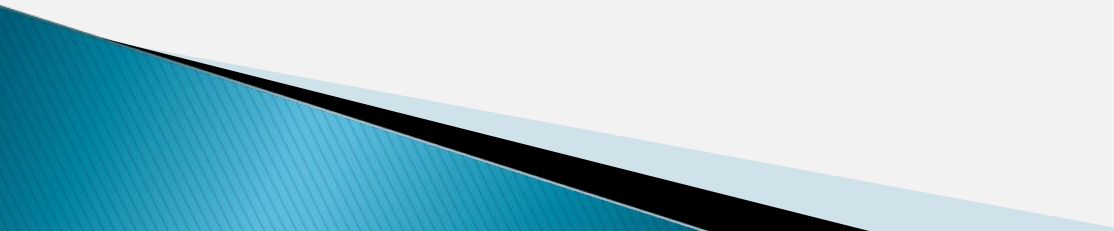
Exemplos



Boas práticas de modelagem

- Utilizar nomes claros para entidades
 - Identificar corretamente as regras de negócio
 - Evitar redundância de dados
 - Definir corretamente cardinalidades
 - Validar o modelo com o cliente/usuário
- 

Exercício 1

- Em uma clínica trabalham médicos, enfermeiros e existem pacientes internados. Cada médico é identificado pelo seu CRM, possui um nome, telefone, email e recebe um salário na clínica. Um médico tem formação em uma única especialidade (ortopedia, traumatologia, etc).
 - Para cada enfermeiro são cadastrados matrícula, nome, endereço, telefone, celular, e-mail, salário e a função que exerce na clínica.
 - Para todo paciente internado na clínica são cadastrados alguns dados pessoais: nome, RG, CPF, endereço completo, telefone fixo, celular e data do nascimento. Um paciente pode ser atendido por vários médicos.
- 

Exercício 2

- Uma loja vende produtos de limpeza, e deseja melhor controlar os produtos que vende, seus clientes e os pedidos. Cada produto é caracterizado por um código, nome do produto, categoria (ex. detergente, sabão em pó, sabonete, etc), quantidade em estoque e seu preço. A loja possui informações sobre todos seus clientes. Cada cliente é identificado por um código, nome, endereço, telefone, data nasc, email, status ("bom", "médio", "ruim"), e o seu limite de crédito. Deve ser guardado a informação dos pedidos feitos pelos clientes. Cada pedido possui um número, data de elaboração do pedido, forma de pagamento. Cada pedido pode envolver de um a vários produtos, e para cada produto, indica-se a quantidade deste pedido.

Exercício 3

- Uma transportadora aérea pretende implementar uma base de dados com as seguintes informações: A transportadora tem vários aviões. Cada avião tem, além da matrícula, um nome, o modelo do avião, o número de lugares, e a indicação da sua autonomia. Na transportadora trabalham vários pilotos. Sobre cada piloto pretende-se guardar o nome e número de licença, assim como quais os modelos de aviões que podem pilotar. Pretende-se ainda, guardar a informação relativa ao nome, data de nascimento de cada um dos descendentes (caso existam) dos pilotos. Cada avião faz vários vôos. Cada vôo deve ter, pelo menos, a indicação da data e hora em que acontecerá, dos locais de partida e de destino. Cada vôo de um dado avião é pilotado por um piloto.

Exercício 4

- O acervo de uma biblioteca é composto por exemplares de livros. Cada livro é caracterizado por um ou mais autores, um título, uma editora, local de edição, um código ISBN e um conjunto de palavras-chave. A biblioteca possui pelo menos um exemplar de cada livro, numerados sequencialmente (exemplares 1, 2, 3, etc). Os associados da biblioteca podem retirar exemplares dos livros. Cada associado pode levar emprestado no máximo três exemplares. Para cada empréstimo é registrada a data em que este foi realizado e o funcionário que realizou o empréstimo. Cada associado possui um código, um nome, endereço, telefone e email. Cada funcionário possui matrícula, nome, cpf, endereço e telefone.

Referências

ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. Sistemas de Banco de Dados. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

HEUSER, C. A. Projeto de Banco de Dados. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H. F.; SUDARSHAN, S. Sistema de Banco de Dados. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2020.

